

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 01

Operações e expressões numéricas

Aluno: _____

Objetivo: dominar as quatro operações, números positivos e negativos, sinais, propriedades operatórias e a ordem correta de resolução. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: expressões numéricas, operações combinadas, sinais e interpretação de cálculos.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. As quatro operações

A adição representa a ideia de juntar ou acrescentar. A subtração representa retirar ou comparar. A multiplicação pode ser entendida como uma soma de parcelas iguais, enquanto a divisão representa uma repartição ou uma medida de quantas vezes uma quantidade cabe em outra.

Em concursos, o ponto principal não é apenas saber calcular. É reconhecer qual operação o enunciado está descrevendo e organizar corretamente as etapas.

Na divisão, lembre-se de que o divisor não pode ser zero. Também é importante diferenciar divisão exata de divisão com resto.

Exemplo: $84 \div 7 = 12$, pois $7 \times 12 = 84$. Já $85 \div 7 = 12$, resto 1.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Propriedades importantes

A adição e a multiplicação possuem propriedades que ajudam a simplificar cálculos. A comutativa permite trocar a ordem dos termos: $a+b=b+a$ e $ab=ba$. A associativa permite mudar o agrupamento: $(a+b)+c=a+(b+c)$ e $(ab)c=a(bc)$. A distributiva relaciona multiplicação e adição: $a(b+c)=ab+ac$.

A subtração e a divisão não são comutativas. Em uma prova, trocar a ordem em uma subtração ou divisão pode mudar completamente o resultado.

Exemplo: $7(20+3)=7 \times 20 + 7 \times 3 = 140 + 21 = 161$.

☐ 3. 3. Regras de sinais

Na multiplicação e na divisão, sinais iguais produzem resultado positivo e sinais diferentes produzem resultado negativo.

Na adição e na subtração, não basta aplicar a mesma regra. Quando os números possuem o mesmo sinal, somam-se os módulos e conserva-se o sinal. Quando possuem sinais diferentes, subtraem-se os módulos e fica o sinal do número de maior módulo.

Uma boa estratégia é transformar subtração em adição do oposto: $a-b=a+(-b)$.

Exemplo: $-8+13=5$; $-8-13=-21$; $(-8)(-3)=24$; $(-8)\div 4=-2$.

□ 4. 4. Ordem de resolução

Em uma expressão com várias operações, a ordem evita ambiguidades. Resolva primeiro agrupamentos como parênteses, colchetes e chaves; depois potências e raízes; depois multiplicações e divisões, da esquerda para a direita; por fim adições e subtrações, também da esquerda para a direita.

Multiplicação não é automaticamente feita antes de divisão: elas têm a mesma prioridade. O mesmo vale para adição e subtração.

Exemplo: $18-2\times(3+4)=18-2\times 7=18-14=4$.

□ 5. 5. Estratégia de concurso

Antes de começar uma conta extensa, identifique a estrutura. Elimine parênteses, preserve frações e decimais com exatidão e só arredonde se o enunciado pedir.

Em questões objetivas, uma estimativa pode detectar um erro de sinal ou de ordem de grandeza. Depois do cálculo, substitua mentalmente o resultado na expressão ou faça uma operação inversa para conferir.

Armadilha: $20-4\times 3$ não é 48. A multiplicação vem antes: $20-12=8$.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. As quatro operações: A adição representa a ideia de juntar ou acrescentar. A subtração representa retirar ou comparar. A multiplicação pode ser entendida como uma soma de parcelas iguais, enquanto a divisão representa uma repartição ou uma medida de quantas vezes uma quantidade cabe em outra.
2. Propriedades importantes: A adição e a multiplicação possuem propriedades que ajudam a simplificar cálculos. A comutativa permite trocar a ordem dos termos: $a+b=b+a$ e $ab=ba$. A associativa permite mudar o agrupamento: $(a+b)+c=a+(b+c)$ e $(ab)c=a(bc)$. A distributiva relaciona multiplicação e adição: $a(b+c)=ab+ac$.
3. Regras de sinais: Na multiplicação e na divisão, sinais iguais produzem resultado positivo e sinais diferentes produzem resultado negativo.
4. Ordem de resolução: Em uma expressão com várias operações, a ordem evita ambiguidades. Resolva primeiro agrupamentos como parênteses, colchetes e chaves; depois potências e raízes; depois multiplicações e divisões, da esquerda para a direita; por fim adições e subtrações, também da esquerda para a direita.
5. Estratégia de concurso: Antes de começar uma conta extensa, identifique a estrutura. Elimine parênteses, preserve frações e decimais com exatidão e só arredonde se o enunciado pedir.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.